

Deney 3: Butonla LED Kontrolü

Bu deneyde Arduino Uno kullanılarak buton ile LED kontrol devresi kurulacaktır. Kullanılacak malzemeler; Arduino Uno, 1 adet push button, 1 adet LED, 1 adet 220Ω direnç, 1 adet $10k\Omega$ direnç, breadboard, jumper kablolar, USB kablo ve Arduino IDE yüklü bilgisayardır. Arduino Uno devrenin kontrol merkezi olarak çalışır; butondan gelen sinyalleri alarak LED'in yanıp sönmesini sağlar. Push button devrede giriş sinyali oluşturur, LED ise ışık kaynağı görevi görür. LED'in uzun bacağı (anot) pozitif (+), kısa bacağı (katot) negatif (-) uçtur. 220Ω direnç LED'i korur, $10k\Omega$ direnç ise buton devresinde pull-down direnci olarak görev yapar; buton basılmadığında giriş pininin LOW (0) olmasını sağlar. Devre kurulumu için push button'un bir ucu breadboard'a yerleştirilir ve Arduino'nun 5V pinine bağlanır. Butonun diğer ucu Arduino'nun dijital 2 numaralı pinine bağlanır ve aynı uçtan $10k\Omega$ direnç ile GND'ye bağlantı yapılır. LED'in uzun bacağı breadboard'a yerleştirilir, üzerine 220Ω direnç bağlanarak Arduino'nun dijital 13 numaralı pinine bağlanır. LED'in kısa bacağı breadboard üzerinden jumper kablo ile Arduino'nun GND pinine bağlanır. USB kablosu ile Arduino bilgisayara bağlanır. Devre tamamlandığında butona basıldığında Arduino dijital pin 2'ye HIGH sinyali gönderir ve LED yanar; buton bırakıldığında pin LOW olur ve LED söner.

Arduino Kodu

```
// Deney 3: Butonla LED Kontrolü
const int buttonPin = 2;
const int ledPin = 13;
int buttonState = 0;
```

```
void setup() {
  pinMode(buttonPin, INPUT);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
}
```

```
void loop() {
  buttonState = digitalRead(buttonPin);
  if (buttonState == HIGH) {
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(ledPin, LOW);
  }
}
```